

1. Es waren die 3 Punkte eines Dreiecks gegeben $A(x,y,z)$ $B(x,y,z)$ $C(x,y,x)$

In der OpenGL Standarteinstellung, blickt die Kamera auf die Vorderseite oder die Rückseite dieses Dreiecks? Wie kann man man das herausfinden? Gebe Skizze + Rechenweg etc. an

2. Erkläre das Phong Beleuchtungsmodell, erkläre die Formel und die Bestandteile, zeichne eine Skizze mit allen vorkommenden Vektoren und erkläre wie sich die Formel verändert wenn man noch eine 2te Lichtquelle hinzufügt.

3. Erkläre wie der Algorithmus für die Binäre-Space-Partition funktioniert und wozu er benutzt wird.

Gebe eine Beispielskizze mit mindestens 7 Strecken an, sowie den dazugehörigen BSP Baum.

4. In openGL haben wir mehrere Wege kennengelernt vertex daten zu speichern und zu übermitteln. Gebe 4 weitere Möglichkeiten an wie man vertex daten speichern und übermitteln kann, gib deren Namen sowie deren Einsatzgebiet an.